

Лабораторная работа №2

Установка и настройка инструментов для работы с Git

Липатников Андрей

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Установка и настройка инструментов для работы с Git».

В ходе работы были установлены git и gh, созданы SSH и GPG ключи, настроена подпись коммитов, создано рабочее пространство курса на основе шаблона.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение	7
1.1 Актуальность	7
1.2 Цель работы	7
1.3 Задачи	7
1.4 Объект и предмет исследования	8
1.5 Методы исследования	8
1.6 Схема выполнения работы	8
2 Теоретическая часть	10
3 Материалы и методы	12
4 Выполнение лабораторной работы	13
4.1 Установка git	13
4.2 Установка gh	13
4.3 Базовая настройка git	13
4.4 Создание SSH-ключей	14
4.5 Создание GPG-ключа	14
4.6 Экспорт GPG-ключа	14
4.7 Настройка автоматической подписи коммитов	15
4.8 Авторизация в gh	15
4.9 Создание директории курса	15
4.10 Настройка рабочей директории	16
4.11 Отправка изменений на GitHub	16
5 Результаты	17
6 Обсуждение результатов	18
7 Заключение	19
Ответы на контрольные вопросы	20
7.1 1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?	20
7.2 2. Объясните понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия.	20

7.3	3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?	21
7.4	4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.	21
7.5	5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.	21
7.6	6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?	22
7.7	7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.	22
7.8	8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.	23
Список литературы		24
А Что выносится в приложения		25

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Установка git	13
4.2	Установка gh	13
4.3	Пример конфигурации git	14
4.4	Генерация SSH-ключей	14
4.5	Генерация GPG-ключа	14
4.6	Список GPG-ключей	14
4.7	Экспорт ключа	15
4.8	Конфигурация подписей для коммитов	15
4.9	Авторизация на GitHub	15
4.10	Создание директории курса	15
4.11	Клонирование репозитория	15
4.12	Настройка директории	16
4.13	Структура каталогов	16
4.14	Пуш на GitHub	16

Список таблиц

2.1 Основные команды Git	10
------------------------------------	----

1 Введение

1.1 Актуальность

Системы контроля версий (VCS) являются основным инструментом для совместной работы над проектами. В данной лабораторной работе осваиваются базовые инструменты: git, gh, GPG-ключи, а также создание рабочего пространства курса на основе шаблона.

1.2 Цель работы

Приобрести практические навыки установки и настройки инструментов для работы с системами контроля версий: git, gh, GPG-ключей, а также создания рабочего пространства курса на основе шаблона.

1.3 Задачи

1. Установить git и gh.
2. Выполнить базовую настройку git.
3. Создать SSH-ключи (RSA и Ed25519).
4. Создать GPG-ключ и добавить его в GitHub.
5. Настроить автоматическую подпись коммитов.
6. Авторизоваться в gh.

7. Создать рабочее пространство курса на основе шаблона.
8. Создать структуру каталогов курса и отправить изменения на GitHub.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — инструменты работы с системами контроля версий. Предмет — процесс установки и настройки git, gh, GPG-ключей.

1.5 Методы исследования

Практическая работа в терминале, установка ПО через dnf, настройка конфигураций, создание ключей, проверка работы через git и gh.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

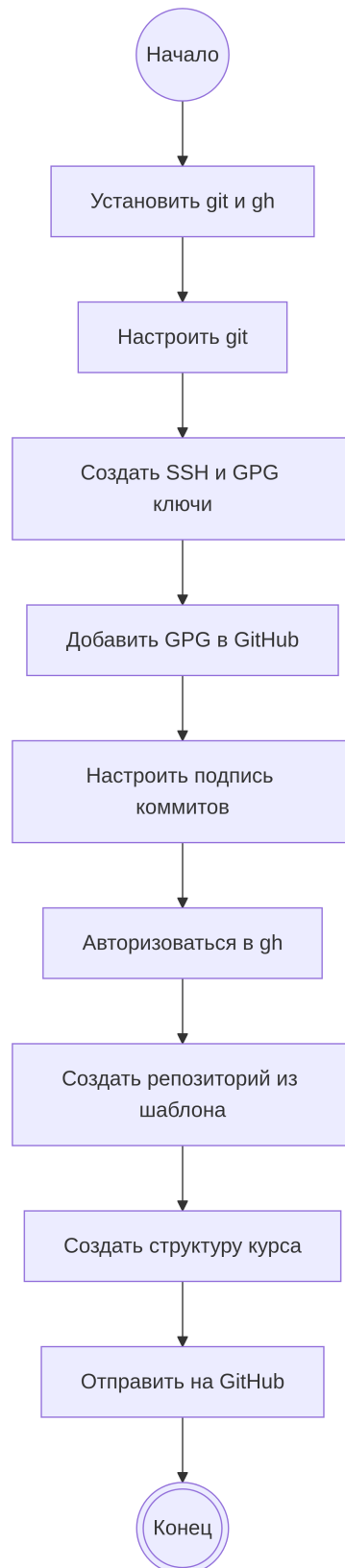


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

Git — распределённая система контроля версий. Основные понятия:

- Репозиторий — хранилище файлов и истории изменений.
- Commit — фиксация изменений в репозитории.
- Ветка (branch) — отдельная линия разработки.
- Удалённый репозиторий — копия репозитория на сервере (например, GitHub).

В табл. 2.1 приведены основные команды Git.

Таблица 2.1: Основные команды Git

Команда	Назначение
git init	Инициализация репозитория
git clone	Клонирование репозитория
git add	Добавление файлов в индекс
git commit	Фиксация изменений
git push	Отправка изменений на сервер
git pull	Получение изменений с сервера
git branch	Управление ветками
git merge	Слияние веток
git log	Просмотр истории

Более подробно про Git и системы контроля версий см. в [**tanenbaum_book_modern_os_ru**;
1].

3 Материалы и методы

- ОС: Fedora 41 (Sway);
- виртуальная машина: VirtualBox;
- инструменты: git, gh, gpg, pandoc, quarto;
- терминал: kitty, bash.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка git

Устанавливаю git (рис. 4.1).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для ailipatnikov:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.52.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
```

Рисунок 4.1: Установка git

4.2 Установка gh

Устанавливаю gh (рис. 4.2).

```
ailipatnikov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
gh
Арх.
x86_64
Версия
2.79.0-1.fc41
```

Рисунок 4.2: Установка gh

4.3 Базовая настройка git

Произвожу базовую настройку git (рис. 4.3).

```
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global user.name pakarah
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global user.email 1032253853@rudn.ru
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
ailipatnikov@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Рисунок 4.3: Пример конфигурации git

4.4 Создание SSH-ключей

Создаю SSH-ключи (рис. 4.4).

```
ailipatnikov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
```

Рисунок 4.4: Генерация SSH-ключей

4.5 Создание GPG-ключа

Создаю GPG-ключ (рис. 4.5).

```
ailipatnikov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```

Рисунок 4.5: Генерация GPG-ключа

Просматриваю список ключей (рис. 4.6).

```
pub   rsa4096 2026-09-16 [SC]
      81B74A59E604668C9130C6B882B0275108BEA39D
uid   Andrey (again) <1032253853@rudn.ru>
sub   rsa4096 2026-09-16 [E]

ailipatnikov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

Рисунок 4.6: Список GPG-ключей

4.6 Экспорт GPG-ключа

Экспортирую GPG-ключ для добавления на GitHub (рис. 4.7).

```
ailipatnikov@fedora:~$ gpg --armor --export 82B0275108BEA39D | xclip -sel clip
```

Рисунок 4.7: Экспорт ключа

4.7 Настройка автоматической подписи коммитов

Настраиваю автоматическую подпись коммитов (рис. 4.8).

```
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global user.signingkey 82B0275108BEA39D
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
ailipatnikov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 4.8: Конфигурация подписей для коммитов

4.8 Авторизация в gh

Авторизуюсь на GitHub для работы через терминал (рис. 4.9).

```
ailipatnikov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

Рисунок 4.9: Авторизация на GitHub

4.9 Создание директории курса

Создаю директорию курса по шаблону (рис. 4.10) и клонирую репозиторий (рис. 4.11).

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2022-2023/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yama
dharma/course-directory-student-template --public
```

Рисунок 4.10: Создание директории курса

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:pakarah/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
```

Рисунок 4.11: Клонирование репозитория

4.10 Настройка рабочей директории

Настраиваю рабочую директорию (рис. 4.12) и просматриваю структуру каталогов (рис. 4.13).

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules

ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE  LICENSE  package.json  presentation  README.en.md  README.md  template
CONTRIBUTING.md    labs   Makefile  prepare       project-personal  README.git-flow.md  SECURITY.md
```

Рисунок 4.12: Настройка директории

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master b8847d3] feat(main): make course structure
```

Рисунок 4.13: Структура каталогов

4.11 Отправка изменений на GitHub

Отправляю изменения на GitHub (рис. 4.14).

```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Enter passphrase for key '/home/ailipatnikov/.ssh/id_ed25519':
Перечисление объектов: 117, готово.
Подсчет объектов: 100% (117/117), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (98/98), готово.
Запись объектов: 100% (114/114), 841.89 КиБ | 3.84 МБ/с, готово.
Total 114 (delta 42), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (42/42), completed with 1 local object.
To github.com:pakarah/study_2025-2026_os-intro.git
  9dd1053..b8847d3  master -> master
```

Рисунок 4.14: Пуш на GitHub

5 Результаты

В ходе работы были выполнены все задачи:

- установлены git и gh;
- выполнена базовая настройка git;
- созданы SSH-ключи (RSA и Ed25519);
- создан GPG-ключ и добавлен в GitHub;
- настроена автоматическая подпись коммитов;
- выполнена авторизация в gh;
- создано рабочее пространство курса на основе шаблона;
- структура курса отправлена на GitHub.

6 Обсуждение результатов

Все шаги выполнены в соответствии с методическими указаниями. Инструменты git, gh и GPG успешно настроены. Рабочее пространство курса создано и синхронизировано с GitHub. Ошибок при выполнении не возникло.

7 Заключение

Цель работы достигнута. Освоены базовые инструменты работы с Git: git, gh, GPG-ключи. Настроена автоматическая подпись коммитов. Создано рабочее пространство курса на основе шаблона и отправлено на GitHub.

Ответы на контрольные вопросы

7.1 1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?

VCS — это программные инструменты, которые позволяют отслеживать изменения в файлах и управлять ими. Они предназначены для:

- хранения истории изменений;
- совместной работы над проектом;
- отката к предыдущим версиям;
- ветвления и слияния изменений.

7.2 2. Объясните понятия VCS и их отношения:

хранилище, commit, история, рабочая копия.

- Хранилище (repository) — место, где хранятся все версии файлов и история изменений.
- Commit — фиксация изменений в хранилище с комментарием.
- История — последовательность всех коммитов.
- Рабочая копия — текущее состояние файлов на диске, с которыми работает пользователь.

7.3 3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS?

- Централизованные (SVN, CVS): одно центральное хранилище, все изменения идут через него.
- Децентрализованные (Git, Mercurial): у каждого пользователя есть полная копия хранилища, изменения можно синхронизировать между ними.

7.4 4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.

1. Инициализация репозитория (`git init`).
2. Добавление файлов (`git add`).
3. Коммит (`git commit`).
4. Просмотр истории (`git log`).
5. Ветвление и слияние (`git branch`, `git merge`).

7.5 5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

1. Клонирование (`git clone`).
2. Создание ветки (`git checkout -b`).
3. Внесение изменений и коммит.
4. Пуш в удалённый репозиторий (`git push`).
5. Создание pull request.
6. Слияние изменений.

7.6 6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?

- Отслеживание изменений.
- Совместная работа.
- Ветвление и слияние.
- Откат изменений.
- Хранение истории.

7.7 7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git.

Команда	Назначение
git init	Инициализация репозитория
git clone	Клонирование репозитория
git add	Добавление файлов в индекс
git commit	Фиксация изменений
git push	Отправка изменений на сервер
git pull	Получение изменений с сервера
git branch	Управление ветками
git merge	Слияние веток
git log	Просмотр истории

7.8 8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.

Работа с локальным репозиторием:

```
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit"
```

Работа с удалённым репозиторием:

```
git clone https://github.com/user/repo.git  
git push origin master  
git pull origin master
```

Список литературы

1. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.

А Что выносятся в приложения

Листинг команд, выполненных в ходе лабораторной работы:

```
““bash sudo dnf install git sudo dnf install gh git config --global user.name «Липатников Андрей» git config --global user.email «1032253853@rudn.ru» git config --global core.quotepath false git config --global init.defaultBranch master git config --global core.autocrlf input git config --global core.safecrlf warn ssh-keygen -t rsa -b 4096 ssh-keygen -t ed25519 gpg --full-generate-key gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG gpg --armor --export 82B0275108BEA39D | xclip -sel clip git config --global user.signingkey 82B0275108BEA39D git config --global commit.gpgsign true git config --global gpg.program
```